

裸花紫珠成分探讨及在青贮中的应用潜力分析

■ 孙 蓉¹ 李 茂^{2,3*} 陈桂武¹ 字学娟¹ 王 凯²

(1. 海南大学热带农林学院, 海南儋州 571737; 2. 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所, 海南儋州 571737;
3. 中国热带农业科学院湛江实验站, 广东湛江 524000)

摘 要:裸花紫珠(*Callicarpa nudiflora* Hook. et Arn.)是重要道地药材,也是农业农村部批准的新兽药,富含多种有效活性成分,包括黄酮类、苯乙醇苷类物质,具有较强的抗氧化、抑菌作用,在饲料中添加可提高动物免疫力,具有作为青贮添加剂的潜力,发展前景广阔。文章从中草药添加剂特点出发,介绍了裸花紫珠的成分及作用,总结了裸花紫珠在畜禽中的应用和对青贮的影响,为裸花紫珠作为青贮添加剂应用于生产提供参考。

关键词:裸花紫珠;活性成分;中草药添加剂;发酵品质;青贮微生物

doi:10.13302/j.cnki.fi.2024.21.008

中图分类号:S816.7

文献标识码:A

文章编号:1001-991X(2024)21-0047-05

Discussion on The Components of *Callicarpa nudiflora* and Analysis of The Application Potential in Silage

SUN Rong¹ LI Mao^{2,3*} CHEN Guiwu¹ ZI Xuejuan¹ WANG Kai²

(1. Institute of Tropical Agriculture and Forestry, Hainan University, Hainan Danzhou 571737, China;
2. Tropical Crops Genetic Resources Institute, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences, Hainan Danzhou 571737, China; 3. Zhanjiang Experimental Station, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences, Guangdong Zhanjiang 524000, China)

Abstract: *Callicarpa nudiflora* (CN) is an important genuine medicinal material and a new veterinary drug approved by the Ministry of Agriculture and Rural Affairs. It is rich in a variety of effective active ingredients, including flavonoids and phenylethanoid glycosides. It has strong antioxidant and antimicrobial effects. It is used as a feed additive which can improve the immunity of animals, so CN has broad development prospects in animal

作者简介:孙蓉,硕士,研究方向为木本饲料加工调制。

*通讯作者:李茂,副研究员,硕士生导师。

收稿日期:2024-08-19

基金项目:国家自然科学基金项目[32471782、32260350];
海南省重点研发计划项目[ZDYF2022XDNY153]

- [69] 徐嘉易. 牛磺酸饲喂时间对不同饲养方式蛋鸡产蛋后期健康状况的影响研究[D]. 硕士学位论文. 南京: 南京农业大学, 2016.
- [70] 耿顺菊, 张晓怡, 张建云, 等. 低粗蛋白质饲料中补充限制性氨基酸对大午金凤蛋鸡育雏期生长性能和氮排放量的影响[J]. 动物营养学报, 2019, 31(1): 159-166.
- [71] 陈晓慧, 孙冬艳, 王通, 等. 低蛋白氨基酸平衡饲料对蛋鸡育成阶段生长性能的影响[J]. 饲料工业, 2021, 42(18): 24-28.
- [72] 郭丹, 王晶, 齐广海, 等. 产蛋鸡低蛋白质饲料中标准回肠可消化总含硫氨基酸与赖氨酸比例研究[J]. 动物营养学报, 2019, 31(1): 148-158.
- [73] ALAGAWANY M, EL-HINDAWY M M, EL-HACK M E A, et al. Influence of low-protein diet with different levels of amino ac-

ids on laying hen performance, quality and egg composition[J]. Anais Da Academia Brasileira de Ciencias, 2020, 92: e20180230.

- [74] ZHOU J M, QIU K, WANG J, et al. Effect of dietary serine supplementation on performance, egg quality, serum indices, and ileal mucosal immunity in laying hens fed a low crude protein diet[J]. Poultry Science, 2021, 100(12): 101465.
- [75] MA M, GENG S, LIU M, et al. Effects of different methionine levels in low protein diets on production performance, reproductive system, metabolism, and gut microbiota in laying hens[J]. Frontiers in Nutrition, 2021, 8: 739676.

(编辑:张雷,747334055@qq.com)

production and has the potential to be used as silage additives. Based on the characteristics of Chinese herbal medicine additives, this paper summarized the medicinal components and effects of CN, concluded CN on applications in livestock and poultry and the effects of silage, aiming to provide a reference for CN as a silage additive.

Key words: *Callicarpa nudiflora*; active ingredient; Chinese herbal additives; fermentation quality; silage microorganism

裸花紫珠是热带及亚热带地区灌木、小乔木,在我国广东、广西及海南省有分布,是海南省道地特色药材,也是黎族常用的中药^[1]。根据中华人民共和国农业农村部第327号公告,裸花紫珠被批准为新兽药^[2]。裸花紫珠早期主要用于药物生产,其用途比较单一,严重制约了裸花紫珠的产业发展,因此,对裸花紫珠的多功能综合科学研究显得尤为必要。常用的青贮化学性添加剂主要作用是抑制腐败菌及其他有害微生物的生长,提高青贮有氧稳定性,为乳酸菌提供充足的发酵底物^[3]。但化学添加剂用于青贮会对畜牧生产造成安全隐患,因此近年来中草药添加剂的研究被推上热潮。中草药添加剂来源天然、资源充足,相较于化学添加剂获取成本低。中草药既是药材又是天然产物,含多种有效成分,基本具备饲料添加剂的所有作用,可以作为独立的一类饲料添加剂应用^[4]。目前已有研究将中草药作为青贮添加剂应用,如通过添加辣木叶提取物及植物精油对饲草进行青贮调制,结果显示,这些中草药添加对青贮具有显著的正向作用,能提高青贮饲料品质,抑制不良菌群的生长,对青贮发酵起促进作用^[5-6]。裸花紫珠含有丰富的活性成分,包括黄酮类、苯乙醇苷类等具有较强抗氧化和抑菌作用的物质,具有作为青贮添加剂的潜力,将其作为青贮添加剂应用于饲草加工对中草药产业链延伸、畜牧行业替抗饲料研发均具有重要意义。

1 中草药添加剂的特点

中草药是一类天然药物,多数来源于自然界中的植物,保持了其本身的活性物质,用作饲料添加剂能补充青贮饲料发酵底物,用于饲喂畜禽还能增强畜禽免疫功能^[7]。中草药中各种活性成分与青贮体系微生物相互作用并促进体系内利于青贮发酵的微生物生长。在青贮产品生产研究中,化学类青贮添加剂残留量大、毒副作用深,饲用会导致畜禽产品品质下降,难以适应市场需求^[8]。化学类添加剂加工繁琐,制备成本高,且生产过程中产生大量的工业废弃物,会对环境造成影响。而中草药添加剂来源广泛且获取易,

加工简单,产生的废弃物基本无毒害作用^[9]。中草药添加剂作为一种纯天然的绿色添加剂,因其具有中药材的特点,能为乳酸菌生长提供营养条件,促进乳酸菌生长繁殖,将其用于青贮调制,可改善青贮饲料品质,提高饲料安全性^[10]。中草药毒副作用小,含有丰富的生物活性成分和营养物质,中草药加入饲料饲喂畜禽能够提高动物生长性能^[11]。裸花紫珠是天然中药,具有较高的药用价值,其茎叶中含有多种有益成分。

2 裸花紫珠化学成分及作用

2.1 裸花紫珠化学成分

裸花紫珠为马鞭草科紫珠属木本植物,是一种海南大宗性道地药材,是海南黎族医师常用药材之一^[12]。研究发现,裸花紫珠的化学成分主要是黄酮类、萜类、苯甲素类、木脂素类和苯乙醇苷类等^[13]。裸花紫珠的化学成分研究不断深入,占丽丽^[14]研究发现,裸花紫珠主要成分包括苯乙醇苷、黄酮类、二萜类、三萜类、倍半萜类、苯丙酸、环烯醚萜类、木脂素和挥发油等。其中裸花紫珠富含的黄酮类、萜类、苯乙醇苷类物质,具有较丰富的活性分子,受到人们的广泛关注。

2.1.1 黄酮类

研究发现,环烯醚萜类化合物和苯乙醇苷类化合物均是裸花紫珠重要的化学成分^[15]。裸花紫珠中阿亚宁、芹菜素、木犀草素、槲皮素等四种黄酮类物质首次被提取^[16]。裸花紫珠以叶为主要研究部位。为更好地利用裸花紫珠,杨建琼等^[17]对裸花紫珠叶片进行了化学成分鉴定,发现黄酮类物质,主要包括木犀草素苷、芹菜素苷、槲皮素等活性物质,其中木犀草素苷和芹菜素苷是黄酮类化合物的主要代表成分。

2.1.2 萜类

陈倩倩等^[18]从裸花紫珠叶中分离鉴定出34种化合物,化合物类型以萜类成分为主,共25种。裸花紫珠含有的萜类物质主要为二萜类、三萜类、倍半萜类以及环烯醚萜类。冯世秀等^[19]报道,从裸花紫珠中鉴

定出的二萜类物质主要以半日花烷型双环二萜为主。林朝展等^[20]从裸花紫珠中提取得到三萜类化合物,主要为乌苏烷型和齐墩果烷型三萜。

2.1.3 苯乙醇苷类

苯乙醇苷化合物是裸花紫珠的主要化学成分之一,其中毛蕊花糖苷是裸花紫珠苯乙醇苷类化合物测定的主要指标成分^[21]。研究表明,连翘酯苷B、毛蕊花糖苷和异毛蕊花糖苷这3种成分在裸花紫珠植物中较为常见,可视为该植物的代表性成分^[22]。

2.2 裸花紫珠的作用及对青贮的影响

2.2.1 裸花紫珠的抑菌、抗氧化作用

大量研究发现,裸花紫珠具有抗菌抑菌作用^[23-25],裸花紫珠对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠埃希菌、痢疾杆菌均有不同程度的抑制作用^[26]。裸花紫珠中的萜类物质对金黄色葡萄球菌具有抑制作用^[27]。吉艺宽等^[28]采用二倍稀释法测定裸花紫珠对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌作用,结果显示裸花紫珠对这两类菌具有较强的生长抑制效果。裸花紫珠中苯乙醇苷类物质对大肠杆菌表现出良好的抑菌效果^[29]。裸花紫珠与万古霉素针对耐药性金黄色葡萄球菌具有协同抗菌作用^[30]。通过谱效相关性分析研究,基本能够确定裸花紫珠中的苯乙醇苷类化合物和黄酮类化合物有抑菌效果,酚酸化合物与萜类化合物梓醇发挥协同抗菌作用^[31-32]。蔡灏等^[33]研究了5种裸花紫珠药材,结果表明,裸花紫珠含多种酚类及黄酮类,具有较好的抗氧化性。通过裸花紫珠水提物中黄酮及酚酸类物质的抗氧化性研究发现,黄酮及酚酸类物质含量与抗氧化功能成正比^[34]。另外,潘争红等^[35]研究发现,裸花紫珠富含苯乙醇苷类及黄酮类物质,具有较强的抗氧化功能。

2.2.2 裸花紫珠对青贮的影响

裸花紫珠具有较强的抗菌性及抗氧化性,在青贮发酵中能起到较大的正效果,在发酵过程中经微生物催化分解作用,可提高裸花紫珠有效成分的利用。裸花紫珠有效成分大部分被包裹在细胞壁中,在发酵过程中微生物产生酶类物质,对细胞壁结构具有一定的酶解作用,软化细胞壁,促进中草药有效成分的释放,提高裸花紫珠中活性成分的利用效果。裸花紫珠的毒副作用目前尚不明确^[36],但直接使用依旧存在安全隐患,而通过发酵处理的裸花紫珠能够大大降低其毒副作用的潜在隐患。从上述研究可知,裸花紫珠中的黄酮类等物质具有抑制大肠杆菌及其他有害微生物生长的作用,可为乳酸菌提供充足的发酵底物,乳酸

菌在发酵体系中大量繁殖能降低青贮pH,提高青贮品质。

3 裸花紫珠在畜禽生产中的应用

裸花紫珠主要以叶片入药,用作饲料添加剂具有药食同源特性,且裸花紫珠含有大量酚类和黄酮类物质,可增强畜禽免疫力^[37]。因此添加在饲料中可以提高动物的机体免疫力。大量试验研究表明,一些中草药具有提高动物机能和促进动物生长的作用^[38-39]。研究表明,中药不仅可以抑制细菌和病毒,还可增强动物免疫能力^[40]。裸花紫珠作为中药添加到动物饲料中,能够抑制动物体内肠道有害细菌,消除机体炎症,保证机体健康^[41]。吉艺宽等^[42]利用裸花紫珠提取物对鸡源大肠杆菌进行体外抑菌试验,结果表明,裸花紫珠提取物对大肠杆菌有较好的抑菌效果,说明裸花紫珠对改善动物肠道吸收利用功能具有促进作用。杨岩涛等^[43]研究发现,将裸花紫珠与辅料等按比例混合添加至饲料中,能够增强动物机体免疫,减少畜禽感染病原的风险,促进禽类生长速度。陈梁等^[44]利用蒸馏法提取裸花紫珠挥发油,然后将滤液与挥发油混合制成干膏粉添加到鸭饲料中,可提高肉鸭的体重增长率、抗病能力以及产蛋率。魏平华等^[45]利用裸花紫珠干粉与水按1 kg:(6~10)L比例混合煎煮,得到浓缩水提液,再配以其他试剂,得到灌注液后应用到母猪生产中,不仅能防治动物病原感染,且对动物无药物残留危害。取裸花紫珠干粉与其他中草药粉末按比例混合制备裸花紫珠中草药饲料添加剂饲喂奶牛,可提高奶牛抗病力和产奶量^[46]。关薇薇等^[47]将裸花紫珠与其他中草药混合,得到中药混合粉,再将中药混合粉与乙醇按1:20混合,然后用滤渣与滤液制备中草药饲料添加剂,添加于饲料中,可提高动物免疫力并促进生长。总结前人的研究结果发现,将裸花紫珠添加至饲料中能提高畜禽机体免疫力,对畜禽本体无毒副作用。

4 裸花紫珠在青贮中的应用潜力

由于热带牧草本身含水量较高、可溶性碳水化合物含量低、饲草本身附着的乳酸菌含量低、缓冲值大,因此决定了其青贮困难,牧草乳酸菌含量低、含水量高^[48],若直接青贮不利于乳酸菌生长,反而腐败菌等有害菌的生长繁殖迅速,会引起饲料二次发酵,降低饲料口感,同时饲料营养物质有所损耗,可降低青贮饲料的营养价值和青贮品质。尤其在夏季雨水较多,热带牧草的含水量过高,大部分青贮原料含水量一般控制在60%~70%,但受场地或气候因素影响,比较难

控制原料含水量,且大面积铺地晾晒原料,会使杂菌感染的概率增大,晾晒很难掌控原料老化程度,会直接影响其适口性。裸花紫珠中含有较多的活性物质,能抑制大肠杆菌等其他有害菌^[17],对乳酸菌的生长具有促进作用,青贮时添加裸花紫珠能有效避免原料发酵时有害菌生长引起的发酵失败。

乳酸菌在青贮发酵中产乳酸,可降低pH,改善青贮品质,但其生长需要营养物质和生长因子,裸花紫珠具备营养性兼生物活性特征,含有的活性物质可为乳酸菌生长提供条件,促进乳酸菌生长繁殖。研究发现,青贮发酵过程中常见的微生物有乳酸菌、肠杆菌(*Enterobacter*)、酵母菌(*Yeast*)、霉菌(*Mould*)、梭菌属(*Clostridium*)、李斯特菌属(*Listeria*)及醋酸菌属(*Acetobacter*)等^[49]。在青贮发酵起始阶段,肠杆菌属(*Escherichia coli*)大量繁殖,至氧气消耗后,厌氧细菌乳酸菌替代大肠杆菌开始大量繁殖并产生乳酸降低发酵体系pH,从而抑制了酵母菌、霉菌及好氧细菌活性,随着发酵进行,发酵体系pH进一步降低^[50]。Li等^[51]研究发现,热带牧草青贮中不良菌为不动杆菌属(*Acinetobacter*)、细胞弧菌属(*Cellvibrio*)、鞘杆菌属(*Sphingobacterium*)。Liu等^[52]研究结果表明,热带王草青贮中不良微生物为魏斯氏菌属(*Weissella*)、肠杆菌属(*Enterobacter*)、埃希氏-志贺菌(*Escherichia-Shigella*)等。

青贮发酵体系中微生物的种类很多,在发酵良好的情况下乳酸菌为优势菌,若发酵失败,则肠杆菌、腐败菌等为优势菌种。从以上表现来看,裸花紫珠含有大量的黄酮类物质,具有较强的抑菌性和抗氧化性,为了避免不良菌生长而使青贮发酵失败,研究采用裸花紫珠加工青贮产品,以确保青贮饲料发酵良好,提高青贮品质。同时还能改善畜禽体内由细菌引起的生理失衡问题。相比化学类添加剂,裸花紫珠具有天然、无毒副作用的优点,因此更适合使用推广,将其添加到青贮饲料中,可延缓或防止青贮饲料中一些活性成分发生氧化变质而使饲料营养价值降低,能够提高青贮饲料利用率及保证其营养价值。

5 小结与展望

热带木本植物裸花紫珠是一种特色中药,含有多种活性成分和营养物质,可作为天然绿色青贮添加剂,用来调制青贮饲料,可满足青贮发酵过程中乳酸菌生长需要,使其在短时间内快速生长成为发酵体系的优势菌群,提高乳酸菌产酸能力,抑制青贮饲料发酵过程中的其他有害微生物生长,从而获得高质量青

贮饲料。目前,我国将裸花紫珠作为青贮添加剂的研究尚未开展,通过总结裸花紫珠药用成分及其抗菌抑菌、抗氧化作用,分析其作为青贮添加剂的潜力和可行性,可为后续应用裸花紫珠调制青贮饲料、解析其作用机理、开发新型绿色青贮饲料添加剂铺垫理论基础。

参考文献

- [1] 张绮玲, 庞玉新, 杨全, 等. 裸花紫珠的本草考证[J]. 广东药学院学报, 2014, 30(5): 667-671.
- [2] 中华人民共和国农业农村部公告第327号[EB/OL]. (2020-11-24) [2024-07-26]. http://www.moa.gov.cn/nybg/2020/202009/202011/t20201124_6356885.htm.
- [3] 黄秀文, 范雪, 唐明欢, 等. 青贮添加剂对牧草青贮品质影响的研究进展[J]. 饲料工业, 2023, 44(17): 81-85.
- [4] 王雁. 中草药型添加剂对紫花苜蓿青贮品质的影响[D]. 硕士学位论文. 雅安: 四川农业大学, 2012.
- [5] 黄佩珊, 张超, 陈丹丹, 等. 辣木叶提取物对柱花草和象草青贮品质的影响[J]. 草地学报, 2023, 31(7): 2194-2202.
- [6] 邹璇, 王成, 陈晓阳, 等. 桉叶油和迷迭香油对柱花草青贮品质的影响[J]. 中国草地学报, 2022, 44(2): 89-97.
- [7] 王春霞. 中草药饲料添加剂在畜牧生产中的应用[J]. 今日畜牧兽医, 2023, 39(10): 74-76.
- [8] 池永宽, 刘旭光, 熊康宁, 等. 中草药饲料添加剂应用研究进展[J]. 中国野生植物资源, 2020, 39(9): 57-63.
- [9] 柴新娥, 项东, 项颖, 等. 中草药饲料添加剂在养殖中的应用进展[J]. 现代畜牧兽医, 2022(6): 85-88.
- [10] 胡栋, 曹景盛, 胡佳川, 等. 现代发酵技术在中草药饲料添加剂中的应用[J]. 饲料博览, 2019(2): 16-19, 23.
- [11] 孙齐英. 抗热应激中草药添加剂对奶牛免疫功能及生产性能的影响[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(17): 9026-9028.
- [12] YANG D, QIAN Z Z, LIU Y Z, et al. New collection of crude drugs in Chinese pharmacopoeia 2010 I. *Callicarpa* Linn. and related items[J]. Chinese Herbal Medicines (CHM), 2010, 2(4): 272-288.
- [13] TU Y H, SUN L N, GUO M L, et al. The medicinal uses of *Callicarpa* L. in traditional Chinese medicine: an ethnopharmacological, phytochemical and pharmacological review[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2013, 146(2): 465-481.
- [14] 占丽丽. 裸花紫珠化学成分研究[D]. 硕士学位论文. 南昌: 江西中医药大学, 2021.
- [15] YAN X J, GU Z X, PAN Z H, et al. Phenylethanoid glycosides from *Callicarpa nudiflora*[J]. Chemistry of Natural Compounds, 2020, 56(3): 430-432.
- [16] LIANG J J, QI J L, LI L, et al. Flavonoids from *Callicarpa nudiflora* leaves[J]. Chemistry of Natural Compounds, 2011, 47(1): 110-111.
- [17] 杨建琼, 李亚梅, 杨义芳, 等. 裸花紫珠叶的化学成分研究[J].

- 中药材, 2020, 43(7): 1617-1621.
- [18] 陈倩倩, 邹献亮, 俞桂新. 裸花紫珠的化学成分研究[J]. 中草药, 2023, 54(1): 15-28.
- [19] 冯世秀, 张旻, 易博, 等. 裸花紫珠化学成分与药理活性研究进展[J]. 中草药, 2017, 48(5): 1015-1026.
- [20] 林朝展, 夏玉英, 高丽, 等. 裸花紫珠化学成分研究[J]. 广州中医药大学学报, 2013, 30(2): 228-232.
- [21] 吴爱芝, 袁欢, 林朝展, 等. 紫珠属植物苯乙醇苷类成分研究进展及生物合成初探[J]. 广州中医药大学学报, 2018, 35(3): 570-574.
- [22] WANG H, DONG H Y, LIU Y F, et al. Iridoid glycosides and flavonoids isolated from the twigs and leaves of *Callicarpa nudiflora* and their anti-inflammatory activities[J]. Chemistry & Biodiversity, 2022, 19(12): e202200993.
- [23] WANG H G, LUO F K, LEI X, et al. 3, 4-seco-Labdane diterpenoids from the leaves of *Callicarpa nudiflora* with anti-inflammatory effects[J]. Chinese Journal of Natural Medicines, 2019, 17(9): 707-712.
- [24] YU X L, GUO L F, LIU M, et al. *Callicarpa nudiflora* loaded on chitosan-collagen/organomontmorillonite composite membrane for antibacterial activity of wound dressing[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2018, 120: 2279-2284.
- [25] FENG S X, YI B, ZHANG M, et al. Iridoid glycosides from *Callicarpa nudiflora* Hook[J]. Natural Product Research, 2017, 31(2): 181-189.
- [26] 蔡金平, 董琳, 关薇薇, 等. 裸花紫珠的研究进展[J]. 现代药物与临床, 2012, 27(1): 60-64.
- [27] CHUNG P Y, CHUNG L Y, NAVARATNAM P. Potential targets by pentacyclic triterpenoids from *Callicarpa farinosa* against methicillin-resistant and sensitive *Staphylococcus aureus*[J]. Fitoterapia, 2014, 94: 48-54.
- [28] 吉艺宽, 邹导夫, 李少方, 等. 中兽药裸花紫珠颗粒抗菌、抗炎及抗氧化活性研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2023(11): 116-120.
- [29] HE Z D, LAU K M, XU H X, et al. Antioxidant activity of phenylethanoid glycosides from *Brandisia hancei*[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2000, 71(3): 483-486.
- [30] 谢泳超, 谷陟欣, 朱丽, 等. 裸花紫珠联合万古霉素对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌致大鼠肺炎模型的协同抗菌作用研究[J]. 中草药, 2016, 47(17): 3070-3073.
- [31] 李亚梅, 杨扬, 杨义芳, 等. 裸花紫珠抗菌作用的谱效学研究[J]. 中国现代应用药学, 2021, 38(11): 1294-1301.
- [32] LI Y M, YANG Y F, KANG X D, et al. Study on the anti-inflammatory effects of *Callicarpa nudiflora* based on the spectrum-effect relationship[J]. Frontiers in Pharmacology, 2022, 12: 806808.
- [33] 蔡灏, 吴翠萍, 孙秀漫, 等. 5种紫珠属药材中总酚、总黄酮与其抗氧化活性的相关性研究[J]. 中国实验方剂学杂志, 2013(20): 55-60.
- [34] 宁德生, 李典鹏, 黄胜, 等. 七种紫珠属植物水提取物中总黄酮、总酚酸及其抗氧化活性的测定[J]. 广西植物, 2012, 32(6): 845-848.
- [35] 潘争红, 黄思思, 黄胜, 等. 裸花紫珠提取物及其主要成分抗氧化活性研究[J]. 广西植物, 2016, 36(9): 1107-1111.
- [36] 钟利进. 裸花紫珠胶囊治疗 I 期内痔患者的临床疗效观察[J]. 临床医学工程, 2012, 19(3): 426-427.
- [37] 丘跃济, 陈锐, 吉艺宽, 等. 裸花紫珠应用研究进展及其在畜禽生产上应用前景[J]. 养禽与禽病防治, 2022(8): 13-17.
- [38] 李建华. 抗生素中草药对雏公鸡性发育及产肉性能的影响[J]. 畜牧与兽医, 2003, 35(1): 15-16.
- [39] 王月德, 谢伟. 香型中草药饲料添加剂饲喂肉仔鸡的试验[J]. 青海畜牧兽医杂志, 2011, 41(2): 29.
- [40] HU Y Y, ZHANG B C, WANG W, et al. Therapeutic effects of saponin components on porcine reproductive and respiratory syndrome virus-infected piglets[J]. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2020, 104(2): 637-644.
- [41] 庄汝柏. 裸花紫珠末部分药效学、毒理学及临床效果观察[D]. 硕士学位论文. 广州: 华南农业大学, 2018.
- [42] 吉艺宽, 徐炜琳, 李少方, 等. 裸花紫珠提取物对鸡源大肠杆菌的体外抑菌效果[J]. 广东畜牧兽医科技, 2021, 46(3): 97-100.
- [43] 杨岩涛, 葛云鹏, 李岚. 一种含有裸花紫珠的禽类饲料及其制备方法: CN201410257975.2[P]. 2014-09-03.
- [44] 陈梁, 毛金娣, 林飞英, 等. 一种含裸花紫珠和杜仲的鸭饲料及制备方法: CN202111125828.6[P]. 2022-02-08.
- [45] 魏平华, 程怀灵, 蔡丝丝. 含裸花紫珠的母猪灌注液及其制备方法和应用: CN201810828824.6[P]. 2021-07-06.
- [46] 魏平华, 程怀灵, 蔡丝丝. 含裸花紫珠的奶牛中草药饲料添加剂及其制备方法和应用: CN201810826534.8[P]. 2021-07-13.
- [47] 关薇薇, 侯杰, 周丹, 等. 一种含裸花紫珠的中草药饲料添加剂及其制备方法: CN201911387673.6[P]. 2020-05-08.
- [48] 田静. 乳酸菌在牧草表面的生存能力及对青贮的影响研究[D]. 硕士学位论文. 广州: 华南农业大学, 2018.
- [49] ÁVILA C L S, CARVALHO B F. Silage fermentation-updates focusing on the performance of micro-organisms[J]. Journal of Applied Microbiology, 2020, 128(4): 966-984.
- [50] 刘悦, 字学娟, 陈婷, 等. 饲草青贮微生物多样性研究进展及对策[J]. 动物营养学报, 2021, 33(11): 6084-6092.
- [51] LI M, LV R L, ZHOU H L, et al. Dynamics and correlations of chlorophyll and phytol content with silage bacterial of different growth heights *Pennisetum sinense*[J]. Frontiers in Plant Science, 2022, 13: 996970.
- [52] LIU Y, CHEN T, SUN R, et al. Effects of *Lactobacillus plantarum* on silage fermentation and bacterial community of three tropical forages[J]. Frontiers in Animal Science, 2022, 3: 878909.